计算理论

THEORY OF COMPUTATION

Xianmin Liu
liuxianmin@hit.edu.cn

2026年2月3日

1

有穷状态自动机

- DFA和正则语言
- 泵引理

2

已有计算模型回顾

- 学习了，如何用AND、OR、NOT构造布尔电路计算模型
- 布尔电路的特点
  - 一个电路C_n的输入长度是固定的，即n个{0,1}位
  - 布尔电路可以计算所有形如$\{0,1\}^n \to \{0,1\}$的函数

3

如果输入长度事先未知呢?

4

重新看要解决的问题

- 考虑布尔函数$f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}$
- 如果将输入长度扩展到任意情况，则
  $f: \{0,1\}^* \to \{0,1\}$

5

重新看要解决的问题

- 考虑布尔函数$f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}$
- 如果将输入长度扩展到任意情况，则
  $f: \{0,1\}^* \to \{0,1\}$
- 一个布尔函数f对应一个集合
  $L_f = \{x | x \in \{0,1\}^*, f(x) = 1\}$

6

重新看要解决的问题

- 考虑布尔函数$f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}$
- 如果将输入长度扩展到任意情况，则
  $f: \{0,1\}^* \to \{0,1\}$
- 一个布尔函数f对应一个集合
  $L_f = \{x | x \in \{0,1\}^*, f(x) = 1\}$
- 可以看出$L_f \subseteq \{0,1\}^*$

7

重新看要解决的问题

- 考虑布尔函数$f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}$
- 如果将输入长度扩展到任意情况，则
  $f: \{0,1\}^* \to \{0,1\}$
- 一个布尔函数f对应一个集合
  $L_f = \{x | x \in \{0,1\}^*, f(x) = 1\}$
- 可以看出$L_f \subseteq \{0,1\}^*$

我们称L_f是一个语言(language)，函数f对应的语言

8

重新看要解决的问题

- 考虑布尔函数$f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}$
- 如果将输入长度扩展到任意情况，则
  $f: \{0,1\}^* \to \{0,1\}$
- 一个布尔函数f对应一个集合
  $L_f = \{x | x \in \{0,1\}^*, f(x) = 1\}$
- 可以看出$L_f \subseteq \{0,1\}^*$

我们称L_f是一个语言(language)，函数f对应的语言

- $f(x) = 1$当且仅当$x \in L_f$

9

语言即函数，语言即问题

10

(Deterministic) Finite Automata

11

一个简单的模型

- 固定常数的内存量
- 假设输入为$(x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots)$，输入以比特流的情况到来
- 当输入处理完后，确定是否$f(x) = 1$

12

$L_{XOR} = \{x = x_1 x_2 \dots x_n | XOR(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1\}$

13

有穷状态自动机的形式化定义

- 一个有穷自动机(finite automaton)是一个5-元组
  - 有限状态集合Q
  - 字典(字符集合)Σ
  - $q_0 \in Q$，开始状态
  - $F \subseteq Q$，接受状态集合
  - 转移函数$\delta: Q \times \Sigma \to Q$

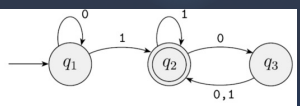
14

有穷状态自动机的形式化定义

- 一个有穷自动机(finite automaton)是一个5-元组
  - 有限状态集合Q
  - 字典(字符集合)Σ
  - $q_0 \in Q$，开始状态
  - $F \subseteq Q$，接受状态集合
  - 转移函数$\delta: Q \times \Sigma \to Q$
- L_{XOR}的自动机M

15

1. $Q = \{q_1, q_2, q_3\}$,
2. $\Sigma = \{0,1\}$,
3. δ is described as



	0	1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_3	q_2
q_3	q_2	q_2,

4. q_1 is the start state, and
5. $F = \{q_2\}$.

16

M接受$w = w_1 w_2 \dots w_n$，如果存在一个Q中的状态序列$r_0, r_1, \dots, r_n$满足

- (1)$r_0 = q_0$
- (2)$\delta(r_i, w_{i+1}) = r_{i+1}$
- (3)$r_n \in F$

17

自动机识别的语言

- 令M是一个有穷自动机
- 令f是一个函数，满足$f(x) = 1 \Leftrightarrow$M接受x

18

自动机识别的语言

- 令M是一个有穷自动机
- 令f是一个函数，满足$f(x)=1$ ⇔M接受x
- 令L是一个语言，满足$x \in L \Leftrightarrow f(x)=1$

19

自动机识别的语言

- 令M是一个有穷自动机
- 令f是一个函数，满足$f(x)=1$ ⇔M接受x
- 令L是一个语言，满足$x \in L \Leftrightarrow f(x)=1$

M识别或者判定语言L(或者函数f)

20

- 识别L，L由所有包含001的字符串组成

21

- L是偶数集合，识别L

22

- $\Sigma = \{0,1,\ldots,9\}$
- 识别L，L由所有3的倍数构成

23

FA对应的复杂性类

DFA-Comp={L|L可以被某个FA识别}

24



25